

Ondes et signaux

1. Ondes mécaniques
2. Lumière : images et couleurs, modèles ondulatoire et particulaire

Objectif du polycopié. Ce document propose un cours complet, progressif et rigoureux sur le thème *Ondes et signaux* du programme de première spécialité physique-chimie. Il est conçu pour des élèves de première de bon niveau, mais aussi comme support professeur : définitions, propriétés, démonstrations accessibles, méthodes, exemples corrigés, exercices progressifs, corrections détaillées, devoir bilan et fiche de synthèse.

Table des matières

Préambule : objectifs et prérequis	2
I Ondes mécaniques	3
1 Onde mécanique progressive	3
1.1 Perturbation mécanique et milieu matériel	3
1.2 Modèle qualitatif de propagation	3
1.3 Ondes transversales et longitudinales	4
2 Célérité, durée de propagation et retard	4
2.1 Célérité d'une onde	4
2.2 Retard entre deux points	5
3 Ondes mécaniques périodiques	6
3.1 Périodicité temporelle	6
3.2 Périodicité spatiale et longueur d'onde	6
3.3 Relation entre célérité, période, fréquence et longueur d'onde	7
4 Ondes sinusoïdales et modélisation mathématique	7
4.1 Signal sinusoïdal	7
4.2 Expression simplifiée d'une onde progressive sinusoïdale	8
4.3 Capacité numérique : simuler une onde périodique	8
5 Exercices progressifs — Ondes mécaniques	9
II La lumière : images et couleurs	10
6 Lentilles minces convergentes et formation des images	10
6.1 Modèle de la lentille mince convergente	10
6.2 Relation de conjugaison	10
6.3 Grandissement	11
6.4 Mise au point et distance focale	12
7 Couleurs, synthèses et couleur des objets	12
7.1 Lumière blanche et couleurs complémentaires	12
7.2 Synthèse additive et synthèse soustractive	12
7.3 Vision des couleurs et trichromie	13
8 Exercices progressifs — Images et couleurs	13

III	Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière	15
9	La lumière comme onde électromagnétique	15
9.1	Domaines spectraux	15
9.2	Relation entre longueur d'onde, fréquence et célérité	15
10	Le photon et l'énergie lumineuse	16
10.1	Modèle particulaire	16
11	Interaction lumière-matière et niveaux d'énergie	17
11.1	Quantification des niveaux d'énergie	17
11.2	Spectres d'émission et d'absorption	18
12	Exercices progressifs — Modèles de la lumière	18
IV	Corrections détaillées des exercices	19
V	Grand devoir bilan final	22
	Sujet — Devoir bilan final	22
	Correction détaillée du devoir bilan final	24
VI	Fiche de synthèse finale	26
	Fiche de synthèse finale	26

Préambule : objectifs et prérequis

À retenir 0.1: Prérequis de seconde et de mathématiques

Avant d'aborder ce chapitre, on doit maîtriser :

- ▷ la notion de signal sonore, de propagation et de vitesse de propagation ;
- ▷ les grandeurs période T et fréquence f d'un signal périodique ;
- ▷ la lecture d'un graphique temporel ou spatial ;
- ▷ les fonctions sinus et cosinus, leurs graphes et leur périodicité ;
- ▷ la proportionnalité, les unités, les conversions et l'écriture scientifique ;
- ▷ le théorème de Thalès et les grandeurs algébriques en optique.

Remarque pédagogique 0.1: Philosophie du chapitre

Le thème *Ondes et signaux* articule deux idées majeures. D'abord, une perturbation peut transporter de l'information et de l'énergie sans transport global de matière : c'est le modèle ondulatoire. Ensuite, la lumière peut être décrite par plusieurs modèles complémentaires : le modèle géométrique pour former des images, le modèle ondulatoire pour relier fréquence et longueur d'onde, et le modèle particulaire pour interpréter absorption et émission de photons.

Première partie

Ondes mécaniques

1 Onde mécanique progressive

1.1 Perturbation mécanique et milieu matériel

Définition 1.1: Perturbation mécanique

Une **perturbation mécanique** est une modification locale et temporaire de l'état d'un milieu matériel. Elle peut concerner, par exemple, la position de points d'une corde, la pression de l'air, la hauteur de la surface de l'eau, ou la compression d'un ressort.

Définition 1.2: Onde mécanique progressive

Une **onde mécanique progressive** est le phénomène de propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel, sans transport global de matière, mais avec transport d'énergie et d'information.

Exemple corrigé 1.1: Exemples fondamentaux

Onde sur une corde	une déformation de la corde se propage le long de celle-ci ; chaque point de la corde monte puis redescend localement.
Onde sonore	une succession de compressions et de dilatations de l'air se propage ; les molécules d'air oscillent autour d'une position moyenne.
Houle	la surface de l'eau est déformée ; l'énergie se propage, mais une bouée effectue surtout un mouvement local.
Onde sismique	une perturbation mécanique se propage dans les roches de la Terre.

Erreur classique 1.1: Onde et déplacement de matière

Une onde ne correspond pas à un transport global de matière. Dans une corde, chaque point de la corde oscille localement, mais la corde entière ne part pas avec l'onde. Dans l'air, le son ne transporte pas les molécules depuis la source jusqu'à l'oreille : il transporte une variation de pression.

1.2 Modèle qualitatif de propagation

On peut comprendre qualitativement la propagation d'une onde mécanique par l'existence d'interactions entre éléments voisins du milieu. Quand une partie du milieu est perturbée, elle agit sur ses voisines, qui deviennent perturbées à leur tour. La perturbation se transmet donc de proche en proche.

Propriété 1.1: Condition d'existence d'une onde mécanique

Une onde mécanique nécessite :

- 1) un **milieu matériel** susceptible d'être perturbé ;
- 2) des **interactions** entre parties voisines du milieu ;
- 3) une **source** qui crée la perturbation initiale.

Ainsi, le son ne se propage pas dans le vide, tandis que la lumière le peut.

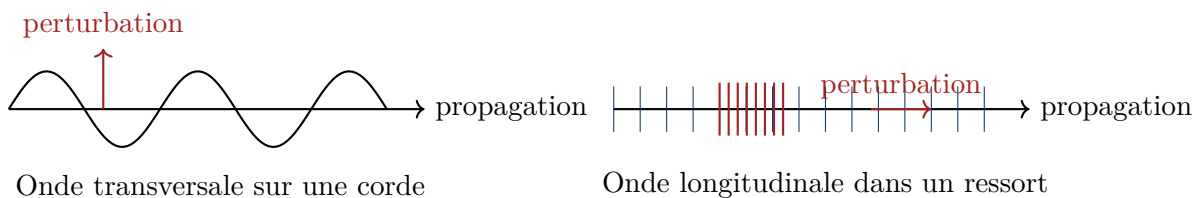
Remarque pédagogique 1.1: Pourquoi parle-t-on de modèle ?

Dire qu'une onde se propage de proche en proche est un modèle qualitatif. Il ne décrit pas tous les détails microscopiques du milieu, mais il explique efficacement pourquoi la perturbation avance et pourquoi la célérité dépend du milieu.

1.3 Ondes transversales et longitudinales**Définition 1.3: Onde transversale et onde longitudinale**

On compare la direction de propagation de l'onde et la direction de la perturbation.

- Une onde est **transversale** lorsque la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation.
- Une onde est **longitudinale** lorsque la perturbation est parallèle à la direction de propagation.

**2 Célérité, durée de propagation et retard****2.1 Célérité d'une onde****Définition 2.1: Célérité**

La **célérité** v d'une onde est la vitesse de propagation de la perturbation dans le milieu. Si la perturbation parcourt une distance d pendant une durée Δt , alors

$$v = \frac{d}{\Delta t}.$$

Dans le système international, d s'exprime en mètre, Δt en seconde et v en mètre par seconde.

Propriété 2.1: Durée de propagation

Pour une onde de célérité v constante, la durée Δt nécessaire pour parcourir une distance d vaut

$$\Delta t = \frac{d}{v}.$$

Démonstration. La relation de définition est $v = d/\Delta t$. Si $v \neq 0$, on multiplie par Δt puis on divise par v :

$$v\Delta t = d \implies \Delta t = \frac{d}{v}.$$

Cette manipulation algébrique simple doit toujours être accompagnée d'un contrôle des unités : $\text{m}/(\text{m s}^{-1}) = \text{s}$. $\square$

Méthode 2.1: Exploiter $v = d/\Delta t$

- 1) Identifier la distance parcourue par la perturbation, et non la taille de l'objet qui vibre.
- 2) Identifier la durée de propagation entre l'émission et la réception, ou entre deux capteurs.
- 3) Convertir toutes les grandeurs dans les unités SI.
- 4) Appliquer $v = d/\Delta t$, $d = v\Delta t$ ou $\Delta t = d/v$ selon l'inconnue.
- 5) Conclure avec une phrase physique.

Exemple corrigé 2.1: Échographie simple

Une sonde ultrasonore envoie une impulsion qui se réfléchit sur une interface située dans un tissu. L'écho revient à la sonde après $\Delta t = 52 \mu\text{s}$. La célérité des ultrasons dans ce tissu est $v = 1540 \text{ m s}^{-1}$. Déterminer la profondeur de l'interface.

Solution. L'onde parcourt l'aller et le retour, donc une distance totale $2d$. Ainsi

$$2d = v\Delta t \quad \Rightarrow \quad d = \frac{v\Delta t}{2}.$$

Avec $\Delta t = 52 \times 10^{-6} \text{ s}$:

$$d = \frac{1540 \times 52 \times 10^{-6}}{2} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ m} = 4,0 \text{ cm}.$$

L'interface est située à environ 4,0 cm de la sonde.

Erreur classique 2.1: Aller simple ou aller-retour

Dans les situations d'écho, radar, sonar ou échographie, le temps mesuré est souvent un temps d'aller-retour. La distance à la cible est alors $d = v\Delta t/2$, et non $v\Delta t$.

2.2 Retard entre deux points**Définition 2.2: Retard**

Lorsqu'une même perturbation atteint deux points A et B du milieu à deux dates différentes, on appelle **retard** τ de B par rapport à A la durée qui sépare le passage de la perturbation en A et en B . Si l'onde se propage de A vers B à la célérité v , alors

$$\tau = \frac{AB}{v}.$$

Exemple corrigé 2.2: Localiser un orage

On voit l'éclair puis on entend le tonnerre 6,0 s plus tard. On néglige la durée de propagation de la lumière devant celle du son. La célérité du son dans l'air est 340 m s^{-1} .

Solution. La distance entre l'observateur et l'orage est

$$d = v\Delta t = 340 \times 6,0 = 2040 \text{ m} \approx 2,0 \text{ km}.$$

L'orage se situe à environ 2,0 km.

3 Ondes mécaniques périodiques

3.1 Périodicité temporelle

Définition 3.1: Signal périodique et période

Un signal $s(t)$ est **périodique** de période T si sa valeur se répète identiquement au bout d'une durée T :

$$s(t + T) = s(t) \quad \text{pour tout instant } t.$$

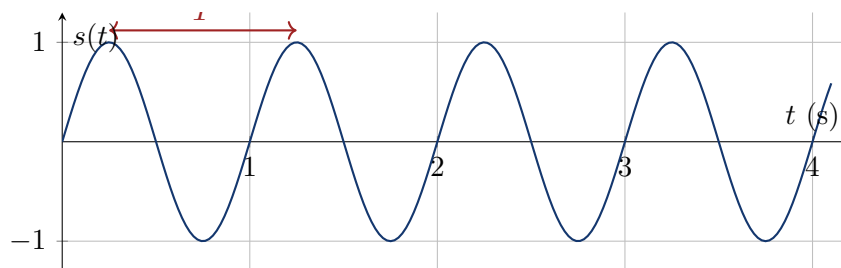
La période T s'exprime en seconde.

Définition 3.2: Fréquence

La **fréquence** f d'un signal périodique est le nombre de périodes par seconde. Elle vaut

$$f = \frac{1}{T}.$$

Elle s'exprime en hertz : $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$.



3.2 Périodicité spatiale et longueur d'onde

Définition 3.3: Onde mécanique périodique

Une **onde mécanique périodique** est la propagation d'une perturbation mécanique périodique produite par une source périodique.

Définition 3.4: Longueur d'onde

La **longueur d'onde** λ est la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent dans le même état au même instant. Elle correspond aussi à la distance parcourue par l'onde pendant une période T .

À retenir 3.1: Double périodicité

Une onde progressive périodique présente deux périodicités :

- une **périodicité temporelle** : en un point donné, le signal se répète toutes les durées T ;
- une **périodicité spatiale** : à un instant donné, l'aspect du milieu se répète toutes les distances λ .

Erreur classique 3.1: Ne pas confondre T et λ

La période T est une durée en seconde. La longueur d'onde λ est une longueur en mètre. On ne lit donc pas T et λ sur le même type de graphique : T sur un graphique temporel, λ sur un profil spatial.

3.3 Relation entre célérité, période, fréquence et longueur d'onde**Théorème 3.1: Relation fondamentale des ondes périodiques**

Pour une onde périodique de célérité v , de période T , de fréquence f et de longueur d'onde λ , on a

$$\boxed{v = \frac{\lambda}{T}} \quad \text{et donc} \quad \boxed{v = \lambda f}.$$

Démonstration. Par définition, pendant une période T , la perturbation reproduit le même état vibratoire. Le motif spatial de l'onde se décale alors d'une longueur d'onde λ . La distance parcourue pendant la durée T est donc λ . En utilisant la définition de la célérité,

$$v = \frac{\text{distance parcourue}}{\text{durée de parcours}} = \frac{\lambda}{T}.$$

Comme $f = 1/T$, on obtient immédiatement $v = \lambda f$. □

Exemple corrigé 3.1: Onde sur une corde

Une corde est excitée périodiquement à la fréquence $f = 20 \text{ Hz}$. Sur une photographie du profil de la corde, on mesure $\lambda = 0,40 \text{ m}$. La célérité est donc

$$v = \lambda f = 0.40 \times 20 = 8,0 \text{ m s}^{-1}.$$

L'onde se propage le long de la corde à $8,0 \text{ m s}^{-1}$.

Méthode 3.1: Déterminer T , λ et v à partir de graphiques

- 1) Sur un graphique $s(t)$ à un point fixé, mesurer la durée entre deux maxima successifs : c'est T .
- 2) Sur un graphique $s(x)$ à un instant fixé, mesurer la distance entre deux maxima successifs : c'est λ .
- 3) En déduire $f = 1/T$.
- 4) Calculer $v = \lambda/T = \lambda f$.

4 Ondes sinusoïdales et modélisation mathématique**4.1 Signal sinusoïdal****Définition 4.1: Signal sinusoïdal**

Un signal sinusoïdal est un signal qui peut s'écrire, à une phase près,

$$s(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right),$$

où A est l'amplitude, T la période et φ la phase initiale.

À retenir 4.1: Amplitude, période, phase

- L'amplitude A donne l'écart maximal à la valeur moyenne.
- La période T donne la durée d'un motif complet.
- La phase φ décale le signal horizontalement, sans changer son amplitude ni sa période.

4.2 Expression simplifiée d'une onde progressive sinusoïdale

À un niveau de première, on peut présenter une onde sinusoïdale se propageant vers les x croissants sous la forme

$$y(x, t) = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right).$$

Cette expression n'est pas exigée comme formule à apprendre, mais elle éclaire la double périodicité.

Propriété 4.1: Double périodicité à partir du cosinus

La fonction

$$y(x, t) = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right)$$

est périodique de période temporelle T et de période spatiale λ .

Démonstration. À position x fixée,

$$y(x, t + T) = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t + T}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right) = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} + 1 \right) \right).$$

Or $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$, donc $y(x, t + T) = y(x, t)$.

À date t fixée,

$$y(x + \lambda, t) = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + \lambda}{\lambda} \right) \right) = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} - 1 \right) \right).$$

Comme $\cos(\theta - 2\pi) = \cos \theta$, on a $y(x + \lambda, t) = y(x, t)$. □

4.3 Capacité numérique : simuler une onde périodique**Méthode 4.1: Simulation numérique d'une onde progressive**

Pour simuler une onde progressive sinusoïdale, on peut :

- 1) choisir A , T , λ et $v = \lambda/T$;
- 2) créer une liste de positions x ;
- 3) calculer $y(x, t)$ à différentes dates t ;
- 4) représenter les profils successifs pour visualiser la propagation.

Un exemple de formule utilisable en Python est :

$$y = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right).$$

5 Exercices progressifs — Ondes mécaniques

Exercice 1 Application directe

Une onde se propage sur une corde. Une perturbation met 0,80 s pour parcourir 2,4 m.

- Calculer la célérité de l'onde.
- Combien de temps met-elle pour parcourir 6,0 m dans les mêmes conditions ?

Exercice 2 Retard entre deux capteurs

Deux microphones M_1 et M_2 sont séparés de 1,70 m. Un claquement est produit près de M_1 . Le signal est reçu par M_2 avec un retard $\tau = 5,0$ ms.

- Calculer la célérité du son mesurée.
- Comparer à la valeur usuelle 340 m s^{-1} .

Exercice 3 Période, fréquence, longueur d'onde

Une onde périodique se propage à la surface de l'eau. La période de la source est $T = 0,25$ s et la distance entre deux crêtes successives est $\lambda = 12$ cm.

- Calculer la fréquence de la source.
- Calculer la célérité de l'onde.

Exercice 4 Graphique temporel

En un point M , un capteur mesure un signal périodique. On observe 5 périodes complètes en 0,040 s.

- Déterminer la période T .
- Déterminer la fréquence f .
- Si $\lambda = 8,5$ cm, calculer la célérité.

Exercice 5 Exercice bilan — échographie

Une sonde émet une impulsion ultrasonore dans un matériau. Deux échos sont reçus : le premier après 28 μs , le second après 64 μs . La célérité des ultrasons dans le matériau est 2500 m s^{-1} .

- Expliquer pourquoi il faut diviser par deux la distance calculée à partir du temps d'écho.
- Déterminer les profondeurs des deux interfaces réfléchissantes.
- Déterminer l'épaisseur de la couche comprise entre les deux interfaces.

Deuxième partie

La lumière : images et couleurs

6 Lentilles minces convergentes et formation des images

6.1 Modèle de la lentille mince convergente

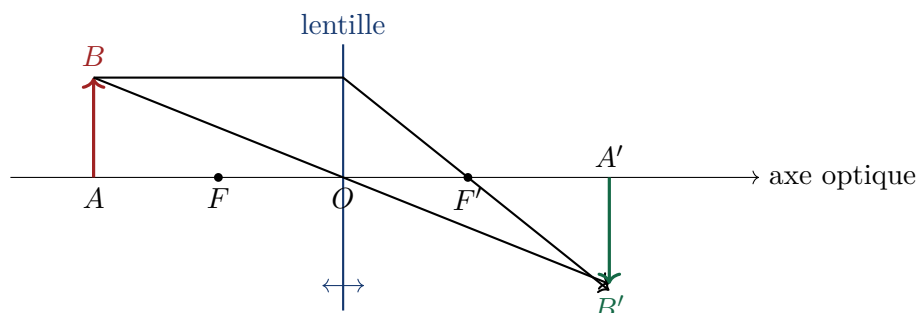
Définition 6.1: Lentille mince convergente

Une **lentille mince convergente** est un système optique qui fait converger un faisceau de rayons parallèles à son axe optique vers un point appelé **foyer image** F' . Sa distance focale image est notée $f' = OF'$.

À retenir 6.1: Conventions algébriques

On utilise un axe optique orienté dans le sens de propagation de la lumière. Les distances sont algébriques :

- $\overline{OA}$ est négatif si l'objet A est avant la lentille ;
- $\overline{OA'}$ est positif si l'image A' est après la lentille ;
- pour une lentille convergente, $f' = \overline{OF'} > 0$.



6.2 Relation de conjugaison

Théorème 6.1: Relation de conjugaison de Descartes

Pour une lentille mince convergente de centre optique O et de distance focale image f' , un objet ponctuel A situé sur l'axe optique et son image A' vérifient

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Remarque pédagogique 6.1: Statut de la relation

En première, cette relation est fournie et utilisée. On peut cependant en donner une justification géométrique par les rayons remarquables et le théorème de Thalès, ce qui aide à comprendre le rôle des grandeurs algébriques.

Méthode 6.1: Trouver la position de l'image

- 1) Choisir l'orientation de l'axe optique et écrire les grandeurs algébriques.
- 2) Identifier $\overline{OA}$ et f' .
- 3) Utiliser

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}}.$$

- 4) Inverser pour obtenir $\overline{OA'}$.
- 5) Interpréter le signe : image réelle si $\overline{OA'} > 0$, virtuelle si $\overline{OA'} < 0$.

6.3 Grandissement**Définition 6.2: Grandissement**

Le **grandissement** γ d'une lentille est défini par

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Il compare la taille algébrique de l'image à celle de l'objet.

Propriété 6.1: Interprétation de γ

- Si $|\gamma| > 1$, l'image est agrandie.
- Si $|\gamma| < 1$, l'image est réduite.
- Si $\gamma < 0$, l'image est renversée par rapport à l'objet.
- Si $\gamma > 0$, l'image est droite.

Exemple corrigé 6.1: Image réelle par une lentille convergente

Un objet AB de hauteur 2,0 cm est placé à 30 cm devant une lentille convergente de distance focale $f' = 10$ cm.

Données algébriques. $\overline{OA} = -30$ cm et $f' = 10$ cm.

Position de l'image.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{-30} = \frac{3-1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}.$$

Donc $\overline{OA'} = 15$ cm. L'image est réelle, située après la lentille.

Grandissement.

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{15}{-30} = -0.50.$$

L'image est renversée et deux fois plus petite. Sa taille est $A'B' = \gamma AB = -1,0$ cm, donc sa hauteur géométrique vaut 1,0 cm.

Erreur classique 6.1: Oublier les signes

L'erreur la plus fréquente est d'utiliser $\overline{OA} = +30$ cm pour un objet réel situé avant la lentille. Avec la convention usuelle, il faut écrire $\overline{OA} = -30$ cm.

6.4 Mise au point et distance focale

Définition 6.3: Mise au point

Réaliser une **mise au point**, c'est ajuster le système optique pour que l'image de l'objet observé se forme sur le capteur ou l'écran.

Pour faire une mise au point, on peut modifier :

- la distance entre l'objet, la lentille et l'écran ;
- la distance focale de la lentille, comme dans certains dispositifs à focale variable.

Méthode 6.2: Estimer une distance focale

Pour estimer expérimentalement la distance focale d'une lentille convergente :

- 1) viser un objet très éloigné, comme une fenêtre ou un bâtiment lointain ;
- 2) déplacer un écran jusqu'à obtenir une image nette ;
- 3) mesurer la distance entre la lentille et l'écran.

Pour un objet très lointain, les rayons incidents sont presque parallèles : l'image se forme approximativement dans le plan focal image, donc $OA' \approx f'$.

7 Couleurs, synthèses et couleur des objets

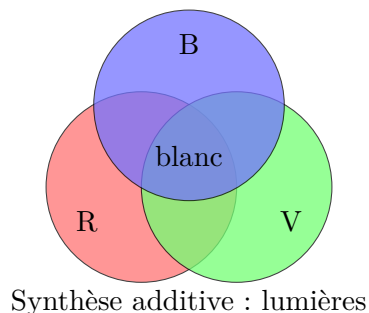
7.1 Lumière blanche et couleurs complémentaires

Définition 7.1: Lumière blanche

Une lumière blanche est une lumière contenant un ensemble de radiations visibles. Elle peut être décomposée par un prisme ou un réseau en un spectre de couleurs.

Définition 7.2: Couleurs complémentaires

Deux couleurs lumineuses sont dites **complémentaires** si leur superposition additive peut donner une sensation de blanc.



7.2 Synthèse additive et synthèse soustractive

Définition 7.3: Synthèse additive

La **synthèse additive** consiste à superposer des lumières colorées. Les couleurs primaires de ce modèle sont généralement le rouge, le vert et le bleu.

Définition 7.4: Synthèse soustractive

La **synthèse soustractive** concerne des filtres, pigments ou encres qui absorbent certaines radiations de la lumière incidente et en transmettent ou diffusent d'autres. Les couleurs primaires de ce modèle sont généralement le cyan, le magenta et le jaune.

À retenir 7.1: Choisir le bon modèle

- Écran, projecteurs, pixels lumineux : synthèse additive.
- Peinture, encre, filtres, objets éclairés : synthèse soustractive et phénomènes d'absorption, diffusion, transmission.

Absorption une partie de la lumière incidente est absorbée par la matière.

Diffusion une partie de la lumière incidente est renvoyée dans plusieurs directions.

Transmission une partie de la lumière traverse le milieu ou le filtre.

Exemple corrigé 7.1: Objet rouge éclairé en lumière blanche

Un objet rouge éclairé en lumière blanche apparaît rouge car il diffuse principalement les radiations rouges et absorbe une grande partie des autres radiations visibles. S'il est éclairé par une lumière bleue seule, il peut apparaître sombre, car il ne reçoit presque pas de radiation rouge à diffuser.

Erreur classique 7.1: La couleur n'est pas une propriété absolue

Un objet n'a pas une couleur indépendante de l'éclairage. La couleur perçue dépend de la lumière incidente, des propriétés d'absorption/diffusion/transmission de l'objet, et de l'observateur.

7.3 Vision des couleurs et trichromie

Définition 7.5: Trichromie

La vision humaine des couleurs repose sur trois types de cônes sensibles à des domaines différents du visible. Le cerveau interprète les signaux issus de ces cônes pour produire une sensation colorée.

Remarque pédagogique 7.1: Lien avec les écrans

Un écran n'a pas besoin d'émettre toutes les radiations visibles pour donner une impression de couleur. Il règle l'intensité de sous-pixels rouges, verts et bleus afin de stimuler les cônes de l'œil comme le ferait une lumière d'une certaine couleur.

8 Exercices progressifs — Images et couleurs

Exercice 6 Lentille convergente

Un objet de hauteur 3,0 cm est placé à 40 cm devant une lentille convergente de distance focale 20 cm.

- Écrire $\overline{OA}$ et f' avec les signes corrects.
- Déterminer $\overline{OA'}$.
- Calculer le grandissement.

- d) Donner les caractéristiques de l'image.

Exercice 7 Image virtuelle

Un objet est placé à 6,0 cm devant une lentille convergente de distance focale 10 cm.

- Calculer la position de l'image.
- L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
- Calculer le grandissement et interpréter.

Exercice 8 Filtres colorés

Une lumière blanche traverse successivement un filtre jaune puis un filtre cyan.

- Rappeler quelles couleurs sont transmises par un filtre jaune dans un modèle simple RVB.
- Rappeler quelles couleurs sont transmises par un filtre cyan.
- Prévoir la couleur finale transmise.

Exercice 9 Couleur d'un objet

Une pomme rouge est éclairée successivement par une lumière blanche, une lumière rouge, puis une lumière verte.

- Quelle couleur perçoit-on sous lumière blanche ?
- Quelle couleur perçoit-on sous lumière rouge ?
- Quelle couleur perçoit-on sous lumière verte ? Justifier.

Troisième partie

Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière

9 La lumière comme onde électromagnétique

9.1 Domaines spectraux

Définition 9.1: Onde électromagnétique

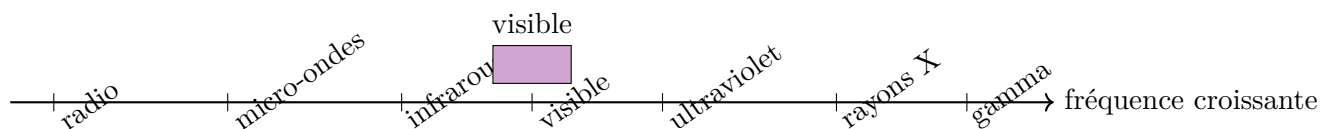
Une **onde électromagnétique** est une onde pouvant se propager dans le vide. La lumière visible est une petite partie du spectre des ondes électromagnétiques.

À retenir 9.1: Célérité de la lumière dans le vide

Dans le vide, la lumière se propage à la célérité

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}.$$

Dans l'air, on utilise souvent la même valeur en première.



Domaine	Ordre de grandeur de longueur d'onde	Applications typiques
Ondes radio	m à km	radiodiffusion, communications
Micro-ondes	mm à cm	Wi-Fi, four micro-ondes, radar
Infrarouge	μm	télécommandes, imagerie thermique
Visible	400 nm à 800 nm environ	vision, photographie
Ultraviolet	dizaines à centaines de nm	fluorescence, stérilisation
Rayons X	autour du nm et moins	radiographie médicale
Gamma	très petites longueurs d'onde	phénomènes nucléaires, médecine nucléaire

9.2 Relation entre longueur d'onde, fréquence et célérité

Théorème 9.1: Relation fondamentale pour la lumière

Dans le vide ou dans l'air, une onde lumineuse de fréquence ν et de longueur d'onde λ vérifie

$$c = \lambda \nu \quad \text{donc} \quad \lambda = \frac{c}{\nu}.$$

Exemple corrigé 9.1: Fréquence d'une radiation rouge

Une radiation rouge a pour longueur d'onde dans l'air $\lambda = 650 \text{ nm}$.

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8}{650 \times 10^{-9}} = 4,62 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

La fréquence est de l'ordre de $4,6 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

Erreur classique 9.1: Fréquence et longueur d'onde

Quand la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue puisque $\lambda = c/\nu$. Les ultraviolets ont donc une fréquence plus grande et une longueur d'onde plus petite que le visible rouge.

10 Le photon et l'énergie lumineuse

10.1 Modèle particulaire

Définition 10.1: Photon

Dans le modèle particulaire, la lumière peut être décrite comme un flux de particules appelées **photons**. Chaque photon transporte une énergie qui dépend de la fréquence de la radiation.

Théorème 10.1: Énergie d'un photon

L'énergie E d'un photon de fréquence ν vaut

$$E = h\nu$$

où h est la constante de Planck :

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s.}$$

En utilisant $c = \lambda\nu$, on obtient aussi

$$E = \frac{hc}{\lambda}.$$

Démonstration. La relation $E = h\nu$ est une loi du modèle quantique de la lumière. À partir de la relation ondulatoire $c = \lambda\nu$, on a $\nu = c/\lambda$. En remplaçant dans $E = h\nu$, on obtient

$$E = h \frac{c}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda}.$$

Cette démonstration montre la cohérence entre le modèle ondulatoire et le modèle particulaire : ils ne s'excluent pas, ils éclairent deux aspects différents de la lumière. $\square$

Exemple corrigé 10.1: Énergie d'un photon vert

Un photon vert a une longueur d'onde $\lambda = 530 \text{ nm}$.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{530 \times 10^{-9}} = 3,75 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

En électronvolt, avec $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$,

$$E = \frac{3.75 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}} = 2,34 \text{ eV.}$$

À retenir 10.1: Ordres de grandeur

Les photons visibles ont des énergies de l'ordre de quelques électronvolts. Les photons ultraviolets sont plus énergétiques que les photons visibles, eux-mêmes plus énergétiques que les photons infrarouges.

11 Interaction lumière-matière et niveaux d'énergie**11.1 Quantification des niveaux d'énergie****Définition 11.1: Niveaux d'énergie quantifiés**

Dans un atome, l'énergie ne peut prendre que certaines valeurs discrètes appelées **niveaux d'énergie**. On dit que l'énergie est quantifiée.

Propriété 11.1: Absorption et émission

Un atome peut :

- **absorber** un photon si l'énergie du photon correspond exactement à l'écart entre deux niveaux d'énergie ;
- **émettre** un photon lorsqu'il passe d'un niveau d'énergie plus élevé à un niveau plus bas.

Dans les deux cas,

$$|\Delta E| = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.$$

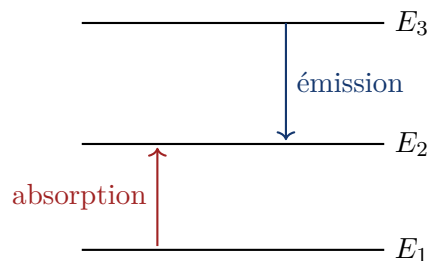


Diagramme qualitatif de niveaux d'énergie

Méthode 11.1: Exploiter un diagramme de niveaux d'énergie

- 1) Identifier le niveau initial et le niveau final.
- 2) Calculer l'écart énergétique $|\Delta E| = |E_f - E_i|$.
- 3) Convertir l'énergie en joules si nécessaire.
- 4) Utiliser $|\Delta E| = h\nu$ ou $|\Delta E| = hc/\lambda$.
- 5) Conclure : absorption si l'atome gagne de l'énergie, émission s'il en perd.

Exemple corrigé 11.1: Transition atomique

Un atome passe d'un niveau excité $E_2 = -3,40 \text{ eV}$ à un niveau plus bas $E_1 = -13,6 \text{ eV}$.

Écart d'énergie.

$$\Delta E = E_2 - E_1 = (-3.40) - (-13.6) = 10,2 \text{ eV}.$$

En joules :

$$\Delta E = 10,2 \times 1,60 \times 10^{-19} = 1,63 \times 10^{-18} \text{ J}.$$

Longueur d'onde émise.

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{1.63 \times 10^{-18}} = 1,22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}.$$

Cette radiation appartient à l'ultraviolet.

11.2 Spectres d'émission et d'absorption**Définition 11.2: Spectre**

Un **spectre** représente la répartition d'une lumière selon ses longueurs d'onde ou ses fréquences. Il peut être continu ou composé de raies.

Propriété 11.2: Signature d'une entité chimique

Les raies d'émission ou d'absorption d'une entité chimique dépendent des écarts entre ses niveaux d'énergie. Elles constituent donc une signature permettant d'identifier cette entité.

Erreur classique 11.1: Spectre continu et spectre de raies

Un spectre continu contient toutes les longueurs d'onde d'un intervalle. Un spectre de raies ne contient que certaines longueurs d'onde. Les raies traduisent la quantification des niveaux d'énergie.

12 Exercices progressifs — Modèles de la lumière**Exercice 10 Domaine spectral**

Une onde électromagnétique a une fréquence $\nu = 2,4 \times 10^9 \text{ Hz}$.

- Calculer sa longueur d'onde dans l'air.
- Identifier le domaine spectral correspondant.
- Citer une application courante de ce domaine.

Exercice 11 Photon visible

Calculer l'énergie en joules puis en électronvolts d'un photon de longueur d'onde $\lambda = 450 \text{ nm}$. On donne $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ et $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

Exercice 12 Diagramme de niveaux

Un atome possède trois niveaux d'énergie :

$$E_1 = -5,0 \text{ eV}, \quad E_2 = -3,0 \text{ eV}, \quad E_3 = -1,0 \text{ eV}.$$

- Calculer les énergies des photons pouvant être émis.
- Déterminer la longueur d'onde correspondant à la transition $E_3 \rightarrow E_1$.
- Cette radiation est-elle visible ?

Quatrième partie

Corrections détaillées des exercices

Correction de l'exercice 1 Application directe

a) La célérité vaut

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{2.4}{0.80} = 3,0 \text{ m s}^{-1}.$$

b) Dans les mêmes conditions, v est constante, donc

$$\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{6.0}{3.0} = 2,0 \text{ s}.$$

Correction de l'exercice 2 Retard entre deux capteurs

a) Le retard est $\tau = 5,0 \text{ ms} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ s}$. Donc

$$v = \frac{M_1 M_2}{\tau} = \frac{1.70}{5.0 \times 10^{-3}} = 340 \text{ m s}^{-1}.$$

b) La valeur est en accord avec la célérité usuelle du son dans l'air.

Correction de l'exercice 3 Période, fréquence, longueur d'onde

a) $f = 1/T = 1/0.25 = 4,0 \text{ Hz}$.

b) $\lambda = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$, donc

$$v = \lambda f = 0,12 \times 4,0 = 0,48 \text{ m s}^{-1}.$$

Correction de l'exercice 4 Graphique temporel

a) Si 5 périodes durent 0,040 s, alors

$$T = \frac{0.040}{5} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ s}.$$

b) $f = 1/T = 1/(8,0 \times 10^{-3}) = 125 \text{ Hz}$.

c) $\lambda = 8,5 \text{ cm} = 0,085 \text{ m}$, donc

$$v = \lambda f = 0,085 \times 125 = 10,6 \text{ m s}^{-1}.$$

Correction de l'exercice 5 Exercice bilan — échographie

a) Le temps d'écho correspond au trajet aller jusqu'à l'interface puis retour jusqu'à la sonde. La distance totale parcourue est donc $2d$.

b) Pour le premier écho :

$$d_1 = \frac{v \Delta t_1}{2} = \frac{2500 \times 28 \times 10^{-6}}{2} = 3,5 \times 10^{-2} \text{ m} = 3,5 \text{ cm}.$$

Pour le second :

$$d_2 = \frac{2500 \times 64 \times 10^{-6}}{2} = 8,0 \times 10^{-2} \text{ m} = 8,0 \text{ cm}.$$

c) L'épaisseur est $d_2 - d_1 = 4,5 \text{ cm}$.

Correction de l'exercice 6 Lentille convergente

a) L'objet est devant la lentille : $\overline{OA} = -40$ cm. La lentille est convergente : $f' = 20$ cm.

b)

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{-40} = \frac{2-1}{40} = \frac{1}{40}.$$

Donc $\overline{OA'} = 40$ cm.

c)

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{40}{-40} = -1.$$

d) L'image est réelle, située après la lentille, renversée et de même taille que l'objet.

Correction de l'exercice 7 Image virtuelle

a) $\overline{OA} = -6,0$ cm et $f' = 10$ cm. Alors

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{-6,0} = \frac{3-5}{30} = -\frac{2}{30} = -\frac{1}{15}.$$

Donc $\overline{OA'} = -15$ cm.

b) L'image est virtuelle car elle se situe du même côté que l'objet.

c)

$$\gamma = \frac{-15}{-6,0} = 2,5.$$

L'image est droite et agrandie.

Correction de l'exercice 8 Filtres colorés

Dans un modèle simple RVB :

- a) Un filtre jaune transmet le rouge et le vert, et absorbe le bleu.
- b) Un filtre cyan transmet le vert et le bleu, et absorbe le rouge.
- c) Après le filtre jaune, il reste rouge + vert. Le filtre cyan absorbe le rouge et transmet le vert. La lumière finale est donc verte.

Correction de l'exercice 9 Couleur d'un objet

- a) Sous lumière blanche, la pomme diffuse surtout le rouge : elle apparaît rouge.
- b) Sous lumière rouge, elle reçoit du rouge et le diffuse : elle apparaît rouge, éventuellement très lumineuse.
- c) Sous lumière verte, elle reçoit peu ou pas de rouge à diffuser. Elle absorbe majoritairement le vert : elle apparaît sombre ou noire.

Correction de l'exercice 10 Domaine spectral

a)

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3,00 \times 10^8}{2,4 \times 10^9} = 0,125 \text{ m} = 12,5 \text{ cm}.$$

b) Cette longueur d'onde correspond au domaine des micro-ondes.

c) Une application courante est le Wi-Fi.

Correction de l'exercice 11 Photon visible

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{450 \times 10^{-9}} = 4,42 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

En électronvolts :

$$E = \frac{4.42 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}} = 2,76 \text{ eV.}$$

Correction de l'exercice 12 Diagramme de niveaux

a) Les émissions possibles correspondent aux transitions descendantes :

$$E_3 \rightarrow E_2 : \Delta E = 2,0 \text{ eV}, \quad E_2 \rightarrow E_1 : \Delta E = 2,0 \text{ eV}, \quad E_3 \rightarrow E_1 : \Delta E = 4,0 \text{ eV.}$$

b) Pour $E_3 \rightarrow E_1$, $\Delta E = 4,0 \text{ eV} = 4,0 \times 1,60 \times 10^{-19} = 6,4 \times 10^{-19} \text{ J.}$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{6,4 \times 10^{-19}} = 3,11 \times 10^{-7} \text{ m} = 311 \text{ nm.}$$

c) 311 nm est inférieur à 400 nm : c'est de l'ultraviolet, donc non visible pour l'œil humain.

Cinquième partie

Grand devoir bilan final

Sujet — Devoir bilan : Ondes et signaux

Devoir bilan final — Durée conseillée : 2 h

Consignes. Les réponses doivent être rédigées, les unités précisées et les résultats numériques donnés avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs. Les schémas sont attendus lorsqu'ils aident au raisonnement.

Exercice A — Onde sonore et localisation

Deux microphones M_1 et M_2 sont distants de 2,04 m. Un son bref est produit sur la droite des microphones. Il est reçu par M_1 puis par M_2 avec un retard $\tau = 6,0$ ms.

- 1) Définir une onde mécanique progressive.
- 2) Calculer la célérité mesurée du son.
- 3) Le son peut-il se propager dans le vide ? Justifier.
- 4) On réalise ensuite une expérience d'écho contre un mur. L'écho revient après 0,18 s. Déterminer la distance au mur.

Exercice B — Onde périodique à la surface de l'eau

Une source produit des rides circulaires périodiques à la surface de l'eau. On mesure 12 intervalles entre crêtes successives sur une distance de 18,0 cm. La source effectue 30 oscillations en 10,0 s.

- 1) Déterminer la longueur d'onde.
- 2) Déterminer la fréquence et la période.
- 3) Calculer la célérité de l'onde.
- 4) Expliquer la différence entre périodicité spatiale et périodicité temporelle.

Exercice C — Lentille et photographie

Un objet réel de hauteur 1,80 m est situé à 3,0 m devant une lentille mince convergente de distance focale $f' = 50$ mm.

- 1) Écrire les données algébriques en mètre.
- 2) Calculer la position de l'image.
- 3) Calculer le grandissement.
- 4) En déduire la taille de l'image sur le capteur.
- 5) L'image est-elle droite ou renversée ? réelle ou virtuelle ?

Exercice D — Couleurs et filtres

Une scène est éclairée en lumière blanche. Un tissu diffuse le rouge et le vert, mais absorbe le bleu.

- 1) Quelle couleur perçoit-on ?
- 2) On éclaire maintenant le tissu avec une lumière bleue seule. Quelle couleur perçoit-on ?
- 3) On place devant une lumière blanche un filtre magenta puis un filtre cyan. Prévoir la couleur transmise dans un modèle RVB simple.

Exercice E — Photon et niveaux d'énergie

Une radiation lumineuse a une longueur d'onde $\lambda = 486 \text{ nm}$. On donne $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

- 1) Calculer sa fréquence.
- 2) Calculer l'énergie d'un photon en joules puis en électronvolts.
- 3) Cette radiation peut-elle être émise lors d'une transition atomique d'écart énergétique $2,55 \text{ eV}$?
- 4) Expliquer pourquoi un spectre de raies permet d'identifier une entité chimique.

Correction détaillée du devoir bilan

Correction A

- 1) Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel, sans transport global de matière.

2)

$$v = \frac{M_1 M_2}{\tau} = \frac{2.04}{6.0 \times 10^{-3}} = 340 \text{ m s}^{-1}.$$

- 3) Non. Le son est une onde mécanique : il nécessite un milieu matériel pour se propager.

- 4) Le temps mesuré est un aller-retour :

$$d = \frac{v \Delta t}{2} = \frac{340 \times 0.18}{2} = 30,6 \text{ m} \approx 31 \text{ m}.$$

Correction B

- 1) 12 intervalles crête-crête correspondent à 12λ , donc

$$\lambda = \frac{18.0}{12} = 1,50 \text{ cm} = 1,50 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

2)

$$f = \frac{30}{10.0} = 3,0 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{f} = 0,333 \text{ s}.$$

3)

$$v = \lambda f = 1.50 \times 10^{-2} \times 3.0 = 4,5 \times 10^{-2} \text{ m s}^{-1}.$$

- 4) La périodicité temporelle se lit en un point fixe et correspond à T . La périodicité spatiale se lit à une date fixe et correspond à λ .

Correction C

- 1) $\overline{OA} = -3,0 \text{ m}$ et $f' = 50 \text{ mm} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ m}$.

2)

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0.050} + \frac{1}{-3.0} = 20 - 0.333 = 19.667.$$

Donc

$$\overline{OA'} = \frac{1}{19.667} = 5,08 \times 10^{-2} \text{ m} = 5,08 \text{ cm}.$$

3)

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{0.0508}{-3.0} = -1.69 \times 10^{-2}.$$

4)

$$A'B' = \gamma AB = -1.69 \times 10^{-2} \times 1.80 = -3,05 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

La taille géométrique de l'image est donc environ 3,1 cm.

- 5) L'image est réelle car $\overline{OA'} > 0$ et renversée car $\gamma < 0$.

Correction D

- 1) Rouge + vert donne une sensation de jaune : le tissu apparaît jaune.
- 2) Sous lumière bleue seule, le tissu absorbe le bleu et ne reçoit ni rouge ni vert à diffuser : il apparaît sombre.
- 3) Un filtre magenta transmet rouge + bleu. Un filtre cyan transmet vert + bleu. La seule composante commune transmise par les deux est le bleu. La lumière finale est bleue.

Correction E

1)

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8}{486 \times 10^{-9}} = 6,17 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

2)

$$E = h\nu = 6.63 \times 10^{-34} \times 6.17 \times 10^{14} = 4,09 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

En électronvolts :

$$E = \frac{4.09 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}} = 2,56 \text{ eV.}$$

3) Oui, à l'incertitude des arrondis près, 2,56 eV correspond à 2,55 eV.

4) Les niveaux d'énergie d'une entité sont quantifiés et propres à cette entité. Les écarts entre niveaux déterminent les longueurs d'onde des photons absorbés ou émis : le spectre de raies constitue donc une signature.

Sixième partie

Fiche de synthèse finale

Fiche de synthèse — Ondes et signaux

1. Ondes mécaniques

- ▷ Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport global de matière.
- ▷ La célérité est $v = d/\Delta t$.
- ▷ Le retard entre deux points séparés de AB vaut $\tau = AB/v$.
- ▷ Une onde périodique possède une période temporelle T et une longueur d'onde λ .
- ▷ La fréquence est $f = 1/T$.
- ▷ La relation fondamentale est $v = \lambda/T = \lambda f$.

2. Lentilles minces convergentes

- ▷ Relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}.$$

- ▷ Grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

- ▷ $\overline{OA'} > 0$: image réelle ; $\overline{OA'} < 0$: image virtuelle.
- ▷ $\gamma < 0$: image renversée ; $\gamma > 0$: image droite.

3. Couleurs

- ▷ Synthèse additive : superposition de lumières colorées, modèle RVB.
- ▷ Synthèse soustractive : filtres, pigments, encres, modèle CMJ.
- ▷ La couleur perçue d'un objet dépend de la lumière incidente, de l'absorption, de la diffusion, de la transmission et de l'œil.
- ▷ Un objet rouge n'apparaît rouge que s'il reçoit des radiations rouges qu'il peut diffuser.

4. Lumière : modèles ondulatoire et particulaire

- ▷ Dans le vide ou l'air : $c = \lambda\nu$ avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.
- ▷ Énergie d'un photon : $E = h\nu = hc/\lambda$.
- ▷ Les niveaux d'énergie atomiques sont quantifiés.
- ▷ Absorption ou émission : $|\Delta E| = h\nu = hc/\lambda$.
- ▷ Un spectre de raies permet d'identifier une entité chimique.

Erreurs classiques à éviter

- 1) Confondre période T et longueur d'onde λ .
- 2) Oublier de convertir les millisecondes, microsecondes, nanomètres ou centimètres.
- 3) Oublier le facteur 2 dans les expériences d'écho.

- 4) Utiliser des distances non algébriques dans la relation de conjugaison.
- 5) Croire que la couleur d'un objet est indépendante de la lumière qui l'éclaire.
- 6) Penser qu'une onde mécanique peut se propager dans le vide.